ORLANDO I. ZARRÁGA MEDINA

Backend Developer | Node.js · NestJS · TypeScript · PostgreSQL
Palermo, Buenos Aires, Argentina · orlandozarraga31@hotmail.com
linkedin.com/in/orlando-ismael-zarraga-medina · github.com/Orlando3486 · orlando-zarraga-portfolio.vercel.app

PERFIL PROFESIONAL

Backend Developer especializado en TypeScript, NestJS y PostgreSQL, con experiencia diseñando y llevando a producción APIs y plataformas SaaS. Desarrollador principal de ZarMedi y arquitecto backend en InfinitySoftware; ZarMedi es una plataforma médica multi-tenant en producción con más de 270 endpoints, IA generativa, bot de WhatsApp y firma digital. Especializado en Domain-Driven Design (DDD), arquitectura hexagonal, seguridad (JWT, RBAC, OAuth2), procesamiento asíncrono con Redis y BullMQ, integración de APIs de terceros y despliegue en la nube. Me involucro en entender los objetivos del negocio para traducirlos en soluciones técnicas con impacto real, con comunicación clara y compromiso con la calidad.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ZARMEDI **2026 – Presente**
Desarrollador Principal *zarmedi.com*
SaaS de gestión médica multi-tenant en producción para consultorios y clínicas de Argentina y LATAM: agenda, historia clínica, teleconsulta, recetas, consentimientos digitales y automatización por WhatsApp. Monorepo pnpm con 3 aplicaciones y 376 commits en 3 meses.

- Arquitecté el backend NestJS como monolito modular con arquitectura hexagonal y DDD: 47 módulos, ~272 endpoints REST versionados y documentados con Swagger, 41 entidades y 109 migraciones TypeORM sobre PostgreSQL (Supabase).
- Implementé multi-tenancy por subdominio, soporte multi-sucursal y control de acceso basado en roles (RBAC) con 6 roles y permisos granulares por módulo y acción, junto con audit log de cambios para trazabilidad completa.
- Desarrollé la autenticación con JWT y refresh tokens en cookies HttpOnly, acceso sin contraseña por código de un solo uso (OTP) para pacientes, rate limiting y cabeceras de seguridad HTTP.
- Integré IA generativa (Groq) para sugerencias de diagnóstico codificadas en CIE-10, tratamientos, resúmenes clínicos y predicción de demanda, con límites de uso por centro.
- Construí un bot de WhatsApp sobre Meta Cloud API que agenda, cancela y consulta turnos 24/7, con máquina de estados en Redis y verificación HMAC-SHA256 de webhooks, más procesamiento asíncrono con BullMQ (16 colas y 12 tareas programadas).
- Desarrollé la firma digital de consentimientos con hash SHA-256 del documento y registro de evidencia (IP, user agent y timestamp), conforme a la Ley 25.506 de Firma Digital.
- Integré teleconsulta (Daily.co y Socket.IO), Google Calendar (OAuth2), pagos con MercadoPago y Stripe vía webhooks, email transaccional (Resend), almacenamiento con URLs firmadas y recetas PDF con QR de verificación.
- Respaldé el backend con más de 1.500 tests unitarios en Jest y lo desplegué en Railway con Docker; el frontend es una PWA en Next.js 14 que consume la API.

INFINITYSOFTWARE — CANARIAS EQUIPAMIENTOS **May. 2026 – Presente**
Arquitecto y Desarrollador Backend (Freelance) — equipo de 3 desarrolladores

- Diseñé la arquitectura en capas del backend NestJS de una plataforma de gestión de ventas a crédito y cobranza, y creé 25 de sus 26 módulos con API (~146 de 161 endpoints) sobre PostgreSQL y TypeORM.
- Implementé autenticación JWT con Passport, operación multi-empresa con aislamiento de datos por sociedad y control de acceso por 5 roles, junto con los módulos de hojas de ruta de cobranza, cierres diarios, liquidaciones, caja y reportes en PDF y Excel.
- Configuré el monorepo pnpm, los contenedores Docker y el despliegue del backend, el frontend y la base de datos en Render.

MONETAE — EL SALVADOR **Jul. 2026 – Oct. 2026**
Desarrollador Full Stack — Prácticas profesionales (3 meses)

Intranet de cumplimiento normativo (Compliance / HRIS)

- Desarrollé end-to-end la intranet de cumplimiento normativo de la empresa con backend NestJS bajo Domain-Driven Design (DDD), en conjunto con el líder técnico, e integré el frontend Next.js con la API.
- Diseñé e implementé los endpoints del dominio de identidad y gestión de usuarios, integrados con autenticación Auth0.
- Establecí el flujo de trabajo del equipo en GitHub (rama protegida, Pull Requests y aprobación de dos revisores) y coordiné la incorporación de dos desarrolladores, delegando tareas y realizando code review.
- Gestioné el despliegue del backend y la base de datos en Railway, coordinado con el despliegue del frontend en Netlify.

Nuevo proyecto de la empresa

- Realicé el análisis técnico inicial, la documentación, el backlog y el contrato de API previos al desarrollo, y diseñé agentes, subagentes y microtareas para generación de código asistida por IA con Claude Code.

MMI INTERNACIONAL · EQUIPAMIENTOS CANARIAS — ESPAÑA **Mar. 2026 – Jun. 2026**
Desarrollador Full Stack — Prácticas profesionales (part time)

- Desarrollé en Python un validador automático de contenido de noticias que decide su publicación mediante un sistema de puntaje, integrado con la API interna de la empresa.
- Integré un LLM local (Ollama, Llama 3.2) para evaluar y corregir titulares automáticamente, con un mecanismo de respaldo basado en reglas y similitud de Jaccard ante la indisponibilidad del modelo.
- Diseñé un flujo resiliente sobre Google Cloud Storage y AWS S3, con reintentos, renovación automática de tokens y control de idempotencia contra publicaciones duplicadas, desplegado como AWS Lambda en Docker; aporté ~87% del código, respaldado por 124 tests con pytest y un benchmark de 102 segmentos procesados sin errores.
- Refactoricé código PHP de la plataforma de gestión de noticias y participé en el rediseño de sus interfaces.

TRAMA — PERÚ **Mar. 2026 – Jun. 2026**
Desarrollador Backend — Prácticas profesionales (part time)

- Como desarrollador backend principal de TRAMA, SaaS de diagnóstico de gestión para emprendedores, construí con NestJS, TypeScript, PostgreSQL y TypeORM 7 de los 10 módulos y ~80% de los endpoints, e integré los Pull Requests del equipo.
- Implementé la autenticación completa (JWT de acceso y refresco, refresh tokens hasheados en cookies httpOnly, verificación de email y Google OAuth 2.0) y un panel de administración con control de acceso por plan de suscripción.
- Desarrollé el motor de diagnóstico TRAMA Index con un algoritmo de puntaje ponderado, un sistema de logros desacoplado mediante eventos y el despliegue en Render con PostgreSQL administrado.

IT RESOURCES INNOVATIONS LLC **May. 2023 – Dic. 2025**
Desarrollador Full Stack (Freelance)

- Diseñé y desarrollé microservicios y APIs REST con NestJS y TypeScript bajo Clean Architecture, con autenticación JWT y guards personalizados, integrando APIs de terceros y gestionando versiones con GitFlow.
- Optimicé consultas complejas y transacciones en SQL Server y MySQL, reduciendo los tiempos de respuesta hasta un 30%.

PROYECTOS ACADÉMICOS

¡SI CHEF! — HENRY BOOTCAMP **Nov. 2025 – Ene. 2026**
Desarrollador Backend / Full Stack

- Desarrollé el backend de una red social culinaria con NestJS, PostgreSQL y TypeORM bajo arquitectura modular por dominios, con autenticación JWT y OAuth, control de acceso por roles, pagos con Stripe, tiempo real con Socket.IO y servicios de Google Cloud Vision y Vertex AI.

EDUCACIÓN

HENRY BOOTCAMP **2026**
Desarrollo Web Full Stack — 800 horas (graduado)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) **2024 – 2025**
Tecnicatura Universitaria en Programación — estudios parciales (30%)

CODO A CODO 4.0 **2021**
Desarrollo Web Full Stack (graduado)

HABILIDADES TÉCNICAS E IDIOMAS

Lenguajes: TypeScript, JavaScript (ES6+), Python, SQL, PHP

Backend: Node.js, NestJS, Express, APIs REST, Swagger/OpenAPI, WebSockets (Socket.IO), BullMQ

Arquitectura: Domain-Driven Design (DDD), arquitectura hexagonal, Clean Architecture, monolito modular, multi-tenancy, microservicios

Seguridad: JWT, OAuth2, Auth0, Passport, RBAC, OTP, HMAC, bcrypt, rate limiting

Bases de datos: PostgreSQL, Supabase, Redis, MySQL, SQL Server, MongoDB, TypeORM, Prisma, Sequelize

Integraciones: IA generativa (Groq, Ollama/Llama), WhatsApp Cloud API, Daily.co, Google Calendar, MercadoPago, Stripe, Resend, Cloudinary

DevOps y cloud: Docker, AWS (Lambda, S3), Google Cloud Storage, Railway, Netlify, Vercel, Render, CI/CD, Git, GitHub, GitFlow, pnpm workspaces

Testing y calidad: Jest, Supertest, pytest, Pydantic, ESLint, code review

Frontend (complementario): React, Next.js, Vite, Tailwind CSS, Zustand, Zod

IA y metodologías: Claude Code, desarrollo asistido por agentes de IA, Scrum, Kanban, gestión de backlog

Idiomas: Español (nativo), Inglés (intermedio B1, lectura técnica y comunicación profesional)